Question 1 (**6 points**)

PARTIE I 3,25 **Solution**

Contribution marginale:

PVu =12 000 000/60 000 **200 $/ unité**

Ventes

(40 000+10 000) x 200 $ = **10 000 000 $**

Coûts variables

(4 000 000$-3 000 000$)/(60 000 u - 40 000 u) = 50 $/ unité

Production:

(40 000 u + 10 000 u) x 33 $: (1 650 000) $

Ventes et administration:

(40 000 + 10 000) x **50 $**: (2 500 000) $ = **(4 150 000) $**

CM unitaire (200-33-50)= 200 $ - 83 $ = **117 $**

Globale (40 000 u + 10 000 u) x 117$= 50 000 u x 117 $ = **5 850 000 $**

Résultat net avant impôt (RNAI):

Frais fixes:

Production:

(40000 x 4$): **(160 000) $**

Ventes et adm:

(3000000-(50$ x 40000 u)): **(1 000 000) $** **(1 160 000) $**

Résultat net avant impôt (RNAI): **4 690 000 $**

Seuil de rentabilité:

1160000$/ (200$-83$))= **9 915 unités**

x

Prix de vente: **200 $**

SR en $= **1 982 906 $**

PARTIE II (2 points)

Année 2019

Coûts fixes:

Production:	160 000 - 110 000 + 70 000:	120 000 $
Ventes:	1000 000-150 000:	850 000 $
		970 000 $

Coûts variables

Production:	60 000 u x 33:	1 980 000 $
Ventes:	60 000 u x 50:	3 000 000 $
+ Prime:	10 000 u x (40 % x 8 $):	32 000 $
		5 012 000 $

Prix unitaire de vente:

Ventes= coûts variable+coûts fixes + RNAI

60000*P= 5 012 000 $ + 3 %*P*10 000 + 970 000 $ + 22%* 60 000*P

PVu = (5 012000+970 000) / (60 000-3%*10 000-22%*60 000) =5 982 000 / 46 500 = 128.65 $/ unité

PARTIE III **ENTREPRISES M et N: (0,75 point)**

Point d'équivalence entre entreprises M et N:

$CM(\%)_M$ = 113 400 $ / 210 000 $ = **54.00%**

$CM(\%)_N$ = 105 000 $ / 250 000 $ = **42.00%**

$$PE(\$)_{M\ et\ N} = \frac{CF_M - CF_N}{CM(\%)_M - CM(\%)_N} = \frac{8\ 400\ \$}{12.00\%} = \mathbf{70\ 000\ \$}$$

Question 2 7 points

Partie I

	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
7 Quantité vendu		3 000 unités	3 000 unités	4 000 unités	4 000 unités	4 000 unités	4 000 unités
Revenu d'exploitation		92 100 $	92 100 $	122 800 $	122 800 $	122 800 $	122 800 $
Revenus perdus		(17 000) $	(17 000) $	(17 000) $	(17 000) $	(17 000) $	(17 000) $
Coûts variables d'exploitation		(15 000) $	(15 000) $	(20 000) $	(20 000) $	(20 000) $	(20 000) $
Frais fixes d'exploitation		(32 000) $	(32 000) $	(32 000) $	(32 000) $	(32 000) $	(32 000) $
Débours d'investissement	(155 000) $		(35 000) $				95 000 $
Vente ancien équipement	25 000 $						(4 449) $
FMN	(130 000) $	28 100 $	(6 900) $	53 800 $	53 800 $	53 800 $	144 351 $
TRAM=10.00%	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
FMN actualisés	(130 000) $	25 545 $	(5 702) $	40 421 $	36 746 $	33 406 $	81 482 $
VAN	**81 898 $**						

Coûts variables d'exploitation	5 $/u.	Perte de valeur ancien équipement	25%
Frais fixes d'exploitation	32 000 $		

Probabilité du prix de vente unitaire

25%	27 $/u.		
40%	31 $/u.		
35%	33 $/u.	=	**30.7 $/unités**
100%			

Question 2 7 points **PARTIE I**

CMu= 30.7 $/u - 5 $/u = 25.7 $/u

2.1) Déterminez le délai de récupération non actualisé (DR_{na}) du projet;

	0	1	2	3	4	5	6
FMN	(130 000) $	28 100 $	(6 900) $	53 800 $	53 800 $	53 800 $	144 351 $
À recouvrer	165 000 $	136 900 $	108 800 $	55 000 $	1 200 $	(52 600) $	

DR na = 4 ans et 8 jours

Accepter

À recouvrer	130 000 $	101 900 $	108 800 $	55 000 $	1 200 $	(52 600) $

DR na = 4 ans et 8 jours

2.2) Calculez l'indice de rentabilité (IR) du projet;

FMN ac 28 100 $ x 1.73554 (P/A;10%;2) + 53 800 $ x 3.16987 (P/A;10%;4) x 0.82645 (P/F;10%;2) + 90 551 $ x 0.56447 (P/F;10%;6) = **240 823 $**

P= (158 926) $

IR= **1.52**

2.3) Calculez le taux de rendement interne modifié (TRIM) du projet, tel que vu en cours, en présumant que le taux de réinvestissement des recettes nettes est de 12% par année;

MF= 28 100 $ x 1.76234 (F/P;12%;5) + 53 800 $ x 4.477933 (F/A;12%;4) + 90 551 $ = **397 200 $**

MP=130000+6900(P/F;10%;2)= 135 702 $

TRIM= **19.60%**

2.4) Quel est la quantité minimum à produire annuellement pour obtenir un rendement de 10%

Quantité pour laquelle AÉ(10%)=0

Quantité pour laquelle AÉ(10%)=0

-158 926 (A/P;10%;6)+90 551(A/F;10%;6)+(30.7-5)Q-(32000+17000)=0

0.22961 0.12961

Q=(158 926*0.22961 - 90 551*0.12961+49 000)/25.7 =**2 870 unités**

Quantité à produire= **2 870 unités**

Ou bien:

Quantité pour laquelle VAN(10%)=0

-158 926 +90 551(P/F;10%;6)+(30.7-5)Q(P/A;10%;6)-(32000+17000)*(P/A;10%;6)=0

0.56447 4.35526 4.35526

Q=(158 926-90 551*0.56447+49 000*4.35526)/(25.7*4.35526) =**2 870 unités**

2.5) Recommanderiez-vous le projet sur la base des résultats obtenus? OUI

Partie II 1,5

Solution de remplacement TRAM= 10%

2.6)

t	P et R	CE t	CE actualisés cumulés	(A/P,10%,t)	CEA t	RC t	CAÉ t
0	94 000 $						
1	75 200 $	700 $	636 $	**x 1.10000**	700 $	28 200 $	28 900 $
2	67 680 $	1 250 $	1 669 $	**x 0.57619**	962 $	21 933 $	22 895 $
3	60 912 $	1 250 $	2 609 $	**x 0.40211**	1 049 $	19 396 $	**20 445 $**
4	36 547 $	2 900 $	4 589 $	**x 0.31547**	1 448 $	21 779 $	23 227 $

DUÉ=3 ans

Solution actuelle

2.7)

t	P et R	CE	CE actualisés	(A/P,i,t)	CEA t	RC t	CAÉ t
0	35 000 $						
1	23 000 $	5 700 $	5 182 $	**x 1.10000**	5 700 $	15 500 $	**21 200 $**

Le remplacement doit avoir lieu immédiatement

Question 3: 7 points

Entrepot - non fermeture	DPA 6%
Camion - fermeture	DPA 40%

3.1) La valeur actualisée du coût total de l'investissement;

		(P/F;i;3)		
Fonds de roulement			(20 000) $	
Camions de livraison 0			(350 000) $	
Camions de livraison 3	(90 000) $	0,7513	(67 618) $	
Terrain			(78 000) $	
Entrepôt			(132 000) $	**(647 618) $**

3.2) La valeur actualisée des flux monétaires nets d'exploitation après impôts sans la considération de la DPA

	1 à 3		impot	(P/A;i;3)			
Revenus d'exploitation	160 000 $						
Débours d'exploitation	(75 000) $	85 000 $	62 900 $	2,4869		156 423 $	
	4 à 12			(P/A;i;9)	(P/F;i;3)		
Revenus d'exploitation	200 000 $						
Débours d'exploitation	(95 000) $	105 000 $	77 700 $	5,7590	0,7513	336 195 $	**492 618 $**

3.3)Lavaleur actualisée des économies d'impôts dues à l'amortissement fiscal sur les différents investissements concernés;

		VA-ÉI		
		3		
Camions de livraison 0	350 000 $	69 491 $		
Camions de livraison 3	90 000 $	13 425 $		
Entrepôt	132 000 $	12 285 $		**95 201 $**

3.4- La valeur actualisée des ajustements d'impôts dus à la valeur de récupération de chacun des investissements concernés;

	VR	FNACC	FNACC	VA-AI	
		12	9	12	
Camions de livraison 0 et 3F	25 000 $	1 016 $	1 209 $	2 034 $	
Entrepôt NF	92 400 $			2 871 $	**(4 905) $**

3.5 La valeur actualiseée des valeurs de récupération;

Fonds de roulement	20 000 $			
Camions de livraison 0 et 3	25 000 $		(P/F;i;12)	
Terrain	117 000 $			
Entrepôt	92 400 $	**254 400 $**	0,3186	**81 060 $**

3.6) La valeur actualisée de l'impôt à payer sur le gain en capital.

	DI	VR		(P/F;1;12)	
Terrain	78 000 $	117 000 $	(5 070) $	0,3186	**(1 615) $**

3.7) La valeur actualisée nette après impôts.

DI act.	(647 618) $	
FMN après impôt act	492 618 $	
VA-Éi	95 201 $	
VA-AI	(4 905) $	
VR act	81 060 $	
Gain CP	(1 615) $	**14 741 $**

3.8) VAN positive, le projet est rentable et donc acceptable.